Physical AI 応用1 最終課題 / 優秀賞を狙う提案

RescueMind v1.3

Jev＋Qwenの現地判断と独立速度ガード・後退防止・発行元診断による、物資拠点の確認・避難所への接近

課題と具体的な貢献

自然言語で指定された物資拠点に差動二輪ロボットが向かい、現地のROSカメラで撮影した画像をJev 1.14.0とQwen3.8-Omni-Flashで判定する。誤物資・危険表示・判断不一致・通信不良の場合は次区間への出発を拒否する。判定が一致した場合のみ避難所Bへ向かう。

加点項目	作品の実装と提出時に示す内容
創造性	JevとQwenの合意を次区間の走行許可に直結させ、成功例と拒否例を比較
技術力	モデル推論、ROS2画像、撮影時刻監査、差動二輪制御、別プロセス速度ガード、後退拒否とROS発行元診断
実用性	誤許可・誤拒否・通信失敗・障害物・センサー停止のトレードオフを計測
表現力	同一コースの成功／中断を2分の実Gazebo動画と時系列ログで示す

正しいタスク定義と達成範囲

本作品では物資の把持、積載、物理的な配送は未実装。現時点のロボットが実行するタスクは「物資拠点の視覚確認と避難所への接近」である。独自ワールドの直接駆動はNav2による自律経路再計画ではない。

v1.3 改善：速度指令の独立監視

要素	v1.3の動作と検証範囲
ミッションノード	/rescuemind/cmd_vel_requestにだけ速度を要求。ガード準備完了前は動かない
速度ガード（新）	別ROS2ノードが10Hzで/cmd_velへ出力。指令途絶で速度0、後退を拒否
センサー異常	前方LiDARのみなので後退禁止。カメラ配信停止、odom途絶、不正Twistを拒否
ROSグラフ確認	/cmd_velとguard_readyがガードのみの発行か構文・模擬CLIで検査
限界	ガード自体のクラッシュ時の物理的停止や実Gazebo動作は未保証

2026年10月16日の実行可能な検証

検証	結果（すべてオフライン）
Python単体とモックROS	164件：全件成功
速度ガード人工障害注入	1125条件：1125件合格
カメラ監視の過去試験	500条件：合格
Jev/Qwen模擬安全判定	972条件：論理検証
SDFと運動学	静的整合性と理想運動学の到達を確認
実Jev/Qwen/Gazebo	未実行。API資格情報とROS/Gazebo実行環境が必要

オフライン試験が保証しないもの

人工入力での正しい停止は、実モデルの誤認識率、実Gazeboでの衝突回避性能、機能安全認証ではない。二つのVLMの誤りは相関する可能性があり、実カメラ画像による検証が不可欠。

実測実験・動画・提出までのロードマップ

モデル評価ではJev単独、Qwen単独、Jev＋Qwen合意を同じラベル付き未使用画像で比較し、誤許可率・不要拒否率・レイテンシ・到達率を報告する。Wilson信頼区間とMcNemar正確検定を補助的に用いる。実画像での測定結果は現在未取得のため数値を作らない。

2分の動画案

動画時刻	撮影する実際の事実
0:00 – 0:25	課題背景と日本語ミッション。Gazeboのロボットを映す
0:25 – 0:55	物資拠点へ移動。LiDARとカメラ映像を重ねる
0:55 – 1:20	現地画像→Jev/Qwenの一致→次区間に進む
1:20 – 1:45	不一致または異常を意図的に与え停止する別試行
1:45 – 2:00	誤許可と誤拒否の実測比較、貢献と残課題

最終作業順序

1. Ubuntu 24.04でapt ROSに対応したvenvを作成し、world→bridge→guard→motion-checkを起動する。
2. /cmd_velとguard_readyの発行元を検査し、ガード切断試験とカメラ撮影を記録する。
3. Jev・Qwenの実画像推論を測り、許可/停止の実験を実映像に収録。
4. 実測をPDFへ反映し、public GitHub、1〜3分MP4とYouTube URLを用意する。

提出要件と限界

提出開始2026年10月19日、締切11月2日10:00 JST。PDFの命名規則、public GitHub、YouTube限定公開以上、個人情報非掲載を守る。これは未提出ドラフトであり実Gazebo動画と実API結果がないため、現段階で提出完了とは扱わない。